Bedingungen

Soll ein Programm eine Entscheidung treffen, muss es Aussagen überprüfen können. In diesem Kapitel lernst du Bedingungen kennen, die entweder `True` oder `False` ergeben, und untersuchst, wie Vergleiche in Python funktionieren.

Programme müssen häufig überprüfen, ob eine bestimmte Aussage zutrifft oder nicht. Solche Aussagen nennt man **Bedingungen**.

Eine Bedingung kann immer genau einen von zwei Wahrheitswerten haben:

- `True` – die Bedingung ist wahr
- `False` – die Bedingung ist falsch

1. Bedingungen mit Vergleichsoperatoren

Bedingungen entstehen häufig, indem zwei Werte miteinander verglichen werden. Damit wir diese formal aufschreiben können, benötigen wir Operatoren, die sogenannten Vergleichsoperatoren:

Operator	Bedeutung	Beispiel
`==`	gleich	`x == 5`
`!=`	ungleich	`x != 5`
`<`	kleiner als	`x < 5`
`>`	grösser als	`x > 5`
`<=`	kleiner oder gleich	`x <= 5`
`>=`	grösser oder gleich	`x >= 5`

Gilt für die Variable x beispielsweise `x = 7`, dann gilt:

```
x > 5       # True
x == 7      # True
x < 3       # False
x != 7      # False
```

!!! note “Merke” `=` und `==` haben unterschiedliche Bedeutungen. Mit `=` wird einer Variablen ein Wert zugewiesen, mit `==` werden zwei Werte miteinander verglichen.

2. Logische Operatoren

Manchmal reicht eine einzelne Bedingung nicht aus. Angenommen wir wollen überprüfen, ob der Wert einer Variablen `x` zwischen 10 und 20 liegt. Dann müssen gleichzeitig zwei Bedingungen erfüllt sein:

```
x >= 10 and x <= 20
```

`and`

Bei `and` müssen **beide Bedingungen** wahr sein.

`or`

Bei `or` muss **mindestens eine** der Bedingungen wahr sein.

```
x < 0 or x > 100
```

`not`

Der dritte logische Operator ist `not`. Er kehrt den Wahrheitswert einer Bedingung um. Die **Negation** einer Bedingung beschreibt genau die Fälle, in denen die ursprüngliche Bedingung falsch ist.

Die Negation von `x > 10` ist `x ⩽ 10`. Nicht korrekt wäre `x < 10`, denn dann würde der Fall `x = 10` fehlen.

3. Wahrheitstabellen

Mit einer **Wahrheitstabelle** kann man übersichtlich darstellen, welchen Wahrheitswert eine verknüpfte Bedingung für alle möglichen Kombinationen ihrer Teilbedingungen annimmt. Für zwei Bedingungen **A** und **B** gibt es genau vier mögliche Kombinationen. Die Wahrheitstabelle für `and` und `or` sieht wie folgt aus:

A	B	A `and` B	A `or` B
wahr	wahr	wahr	wahr
wahr	falsch	falsch	wahr
falsch	wahr	falsch	wahr
falsch	falsch	falsch	falsch

- `A and B` ist nur wahr, wenn **beide** Bedingungen wahr sind.
- `A or B` ist wahr, wenn **mindestens eine** der Bedingungen wahr ist.

Die Wahrheitstabellen für `not` sieht wie folgt aus:

A	`not A`
wahr	falsch
falsch	wahr

Beispielsweise sind `not x > 10` und `x ⩽ 10` gleichbedeutend. Ebenso beschreiben `not x == 5` und `x ≠ 5` dieselbe Bedingung. Weitere Beispiele:

Bedingung	Negation
`x > a`	`x ⩽ a`
`x < a`	`x ⩾ a`
`x ⩾ a`	`x < a`
`x ⩽ a`	`x > a`
`x == a`	`x ≠ a`
`x ≠ a`	`x == a`

!!! note “Logische Operatoren” - `and` – beide Bedingungen müssen wahr sein - `or` – mindestens eine Bedingung muss wahr sein - `not` – kehrt den Wahrheitswert einer Bedingung um

Aufgaben

Die folgenden Aufgaben werden **ohne Computer auf Papier** gelöst.

Aufgabe 1 – Wahr oder falsch?

Gegeben ist `x = 8`. Bestimme den Wahrheitswert von: a) `x > 5` b) `x == 8` c) `x != 8` d) `x <= 10` e) `x < 8`

Aufgabe 2 – Bedingungen formulieren

Schreibe jeweils eine passende Python-Bedingung:

a) `x` ist nicht grösser als 20.

b) `x` ist mindestens 20.

c) `x` liegt zwischen 10 und 20, inklusive Grenzen.

d) `alter` ist kleiner als 12 oder grösser als 65.

e) `farbe` ist `"red"` oder `"green"`.

Aufgabe 3 – Welche Werte erfüllen die Bedingung?

Bestimme jeweils alle **ganzen Zahlen** `x`:

a) `x > 3 and x < 8`

b) `x >= -2 and x <= 3`

c) `x == 2 or x == 5`

d) `x <= 2 or x >= 7`

Aufgabe 4 – Negationen

Formuliere die Negation ohne `not`:

a) `x >= 3`

b) `zahl < 0`

c) `a > b`

d) `farbe == "red"`

e) `alter <= 18`

Aufgabe 5 – Bedingungen vergleichen

Entscheide, ob die Bedingungen jeweils für **alle Werte von** `x` denselben Wahrheitswert haben. Begründe.

a) `x <= 10` und `not x > 10`

b) `x != 5` und `not x == 5`

c) `x > 3 and x < 10` und `x >= 3 and x <= 10`

Aufgabe 6 – Tabelle

Gegeben sind `A: x > 3` und `B: x < 8`. Untersuche für die ganzen Zahlen von `x = 1` bis `x = 10`, wann `A and B`, `A or B` und `not A` wahr sind. Erstelle dazu eine Tabelle und beschreibe anschliessend in eigenen Worten, was die drei Ausdrücke jeweils über `x` aussagen.